$$(x+g)^2+(y+f)^2=g^2+f^2-c$$

$$(x-(-g))^2+(y-(-f))^2=\left(\sqrt{g^2+f^2-c}\right)^2$$

இது திட்ட வடிவில் உள்ளதால் வட்டத்தின் மையம் $(-g,-f)$ மற்றும் ஆரம் $r=\sqrt{g^2+f^2-c}$ ஆகும். எனவே சமன்பாடு (1), $(-g,-f)=\left(\frac{-g'}{a},\frac{-f'}{a}\right)$-ஐ மையமாகவும்

ஆரம் $=\sqrt{g^2+f^2-c}=\frac{1}{a}\sqrt{g'^2+f'^2-c'a}$ உள்ள ஒரு வட்டத்தைக் குறிக்கும்.

குறிப்புரை

மையம் $(-g,-f)$ மற்றும் ஆரம் $\sqrt{g^2+f^2-c}$ உடைய $x^2+y^2+2gx+2fy+c=0$ என்ற சமன்பாடு

(i) $g^2+f^2-c>0$ எனில் மெய்வட்டத்தைக் குறிக்கும்;

(ii) $g^2+f^2-c=0$ எனில் ஒரு புள்ளி வட்டத்தைக் குறிக்கும் ;

(iii) மற்றும் $g^2+f^2-c<0$ எனில் நியமப்பாதையற்ற ஒரு கற்பனை வட்டத்தைக் குறிக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு 5.1

மையம் $(-3,-4)$ மற்றும் ஆரம் 3 அலகுகள் கொண்ட வட்டத்தின் பொதுவடிவச் சமன்பாடு காண்க.

தீர்வு

வட்டத்தின் திட்ட வடிவச் சமன்பாடு $(x-h)^2+(y-k)^2=r^2$

$$\Rightarrow \quad (x-(-3))^2+(y-(-4))^2=3^2$$

$$\Rightarrow \quad (x+3)^2+(y+4)^2=3^2$$

$$\Rightarrow \quad x^2+y^2+6x+8y+16=0$$ இது பொது வடிவம் ஆகும்.

தேற்றம் 5.1

$lx+my+n=0$ என்ற நேர்கோடும் $x^2+y^2+2gx+2fy+c=0$ என்ற வட்டமும் வெட்டிக்கொள்ளும் புள்ளிகள் வழியே செல்லும் வட்டத்தின் சமன்பாடு

$x^2+y^2+2gx+2fy+c+\lambda(lx+my+n)=0$, $\lambda\in\mathbb{R}^1$ என்ற வடிவில் இருக்கும்.

நிரூபணம்

வட்டம் $S: x^2+y^2+2gx+2fy+c=0$, ... (1)

மற்றும் நேர்கோடு $L: lx+my+n=0$ என்க. ... (2)

$S+\lambda L=0$ -ஐ கருத்தில் கொள்க.

அதாவது $x^2+y^2+2gx+2fy+c+\lambda(lx+my+n)=0$ -ன் x, y உறுப்புகள்

மற்றும் மாறிலிகளை ஒன்று சேர்க்கக் கிடைப்பது ... (3)

$x^2+y^2+x(2g+\lambda l)+y(2f+\lambda m)+c+\lambda n=0$ இது x, y -இல் அமைந்த இருபடிச் சமன்பாடு மேலும் இங்கு xy உறுப்பு இல்லை, மற்றும் x^2, y^2 கெழுக்கள் சமமாக உள்ளதால் $S+\lambda L=0$ என்பது ஒரு வட்டத்தைக் குறிக்கும். (α,β) என்ற புள்ளி S மற்றும் L-இன் வெட்டும் புள்ளியானால் சமன்பாடுகள் (1) மற்றும் (2)-ஐ நிறைவு செய்கின்றன. எனவே இது சமன்பாடு (3)-ஐயும் நிறைவு செய்கிறது. எனவே $S+\lambda L=0$ என்பது தேவையான வட்டத்தின் சமன்பாடு ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 5.2

$x^2+y^2=16$ என்ற வட்டத்தின் நாண் $3x+y+5=0$ -ஐ விட்டமாகக் கொண்ட வட்டத்தின் சமன்பாடு காண்க.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 5_Analytical Geometry.indd 192 16-12-2022 15:25:11